

IMPLEMENTASI LINUX CONTAINER (LXC) PADA PROXMOX VE DENGAN KONFIGURASI OPENSSH SERVER UNTUK AKSES REMOTE MENGGUNAKAN PuTTY

Rohmani Firdaus

2402072

Abstrak

Virtualisasi menjadi salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengelolaan server karena mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat keras. Salah satu platform virtualisasi yang banyak digunakan adalah Proxmox Virtual Environment (VE) yang mendukung virtualisasi berbasis Kernel-based Virtual Machine (KVM) dan Linux Container (LXC). Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan LXC Container Ubuntu pada Proxmox VE, melakukan konfigurasi jaringan menggunakan IP statis, menginstal layanan OpenSSH Server, serta melakukan pengujian akses remote menggunakan aplikasi PuTTY melalui mekanisme port forwarding. Metode penelitian menggunakan pendekatan eksperimental dengan tahapan instalasi container, konfigurasi network, instalasi OpenSSH Server, konfigurasi port forwarding, hingga pengujian koneksi. Hasil implementasi menunjukkan bahwa container Ubuntu berhasil dibuat, memperoleh alamat IP statis, layanan SSH berjalan dengan baik, serta koneksi remote menggunakan PuTTY berhasil dilakukan melalui port 2222. Hal ini menunjukkan bahwa Proxmox VE mampu menyediakan lingkungan virtual yang ringan, cepat, dan mudah dikelola sebagai media pembelajaran maupun implementasi server berbasis Linux.

Kata kunci: Proxmox VE, LXC, Ubuntu, OpenSSH, Virtualisasi, PuTTY.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi virtualisasi telah mengubah cara pengelolaan infrastruktur server. Virtualisasi memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan dalam satu perangkat fisik sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Salah satu platform virtualisasi open source yang populer adalah Proxmox Virtual Environment (VE), yang mendukung virtualisasi berbasis KVM dan Linux Container (LXC).

Linux Container (LXC) memiliki keunggulan dibandingkan virtual machine karena menggunakan kernel yang sama dengan sistem operasi host sehingga penggunaan memori, CPU, dan storage menjadi lebih efisien. Teknologi ini sangat sesuai digunakan sebagai media pembelajaran administrasi server maupun implementasi layanan berbasis Linux.

Pada penelitian ini dilakukan implementasi LXC Ubuntu pada Proxmox VE dengan mengaktifkan layanan OpenSSH Server sehingga container dapat diakses secara remote menggunakan aplikasi PuTTY.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana membuat LXC Container Ubuntu pada Proxmox VE?
2. Bagaimana menginstal OpenSSH Server pada Ubuntu Container?
3. Bagaimana melakukan remote server menggunakan PuTTY?
4. Bagaimana melakukan konfigurasi port forwarding agar SSH dapat diakses dari host?

III. Tujuan Penelitian

- Membuat container Ubuntu menggunakan Proxmox VE.
- Mengonfigurasi jaringan menggunakan IP statis.
- Menginstal dan mengaktifkan OpenSSH Server.
- Menguji akses remote menggunakan PuTTY.

IV. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan tahapan berikut.

1. Pembuatan LXC Container

Parameter yang digunakan sesuai screenshot:

Parameter Nilai

Hostname ubuntu

Template ubuntu-18.04-standard

CPU 1 Core

RAM 512 MB

Swap 512 MB

Storage 8 GB

Network vmbr0

IP Address 10.0.2.15/24

Gateway 10.0.2.2

DNS 8.8.8.8

2. Instalasi OpenSSH Server

Setelah container berhasil dibuat, dilakukan update repository.

```
apt update
```

Kemudian menginstal OpenSSH Server.

```
apt install openssh-server -y
```

Selanjutnya memastikan layanan SSH berjalan.

```
systemctl status ssh
```

Apabila layanan aktif maka status akan menunjukkan:

Active: active (running)

Langkah ini sesuai praktik umum untuk mengaktifkan akses SSH pada container Ubuntu.

3. Konfigurasi Jaringan

Container menggunakan konfigurasi:

IP	Address	:	10.0.2.15
Gateway		:	10.0.2.2
DNS	: 8.8.8.8		

Konfigurasi tersebut memungkinkan container memperoleh akses internet sehingga proses update package dapat dilakukan.

4. Konfigurasi Port Forwarding

Pada VirtualBox dilakukan pengaturan:

Host Port Guest Port

2222	22
------	----

Konfigurasi ini memungkinkan akses SSH dari sistem host menuju container melalui port 2222.

5. Pengujian Menggunakan PuTTY

Parameter koneksi:

Host	:	127.0.0.1
Port	:	2222

Protocol : SSH

Login dilakukan menggunakan:

Username : root

Password : *****

Hasil pengujian menunjukkan koneksi berhasil dan terminal Ubuntu dapat diakses dari komputer host.

V. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan implementasi yang dilakukan, seluruh tahapan berhasil dijalankan.

a. Pembuatan Container

Container Ubuntu berhasil dibuat menggunakan template Ubuntu 18.04 pada Proxmox VE dengan alokasi resource yang ringan.

b. Konfigurasi Network

IP statis berhasil diterapkan sehingga container dapat berkomunikasi dengan jaringan dan mengakses repository Ubuntu.

c. Instalasi OpenSSH

OpenSSH Server berhasil diinstal.

Status layanan:

active (running)

Hal ini menunjukkan server SSH siap menerima koneksi remote.

d. Port Forwarding

VirtualBox berhasil meneruskan koneksi dari host menuju container menggunakan port 2222 sehingga tidak terjadi konflik dengan layanan lain pada host.

e. Pengujian PuTTY

Pengujian login menggunakan PuTTY berhasil dilakukan.

Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi:

- Network
- SSH
- Port Forwarding

telah berjalan dengan baik.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dapat disimpulkan bahwa:

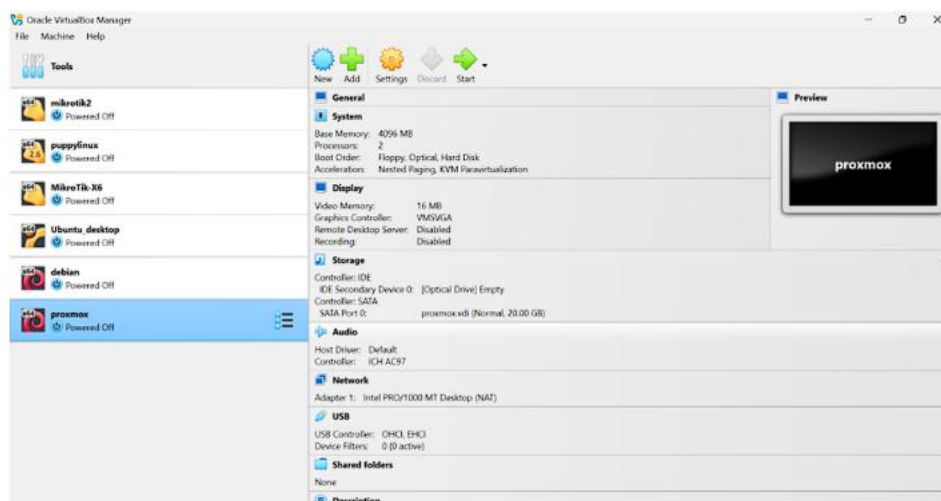
1. Proxmox VE mampu membuat LXC Container Ubuntu dengan cepat dan efisien.
2. OpenSSH Server berhasil diinstal serta dapat dijalankan sebagai layanan remote server.

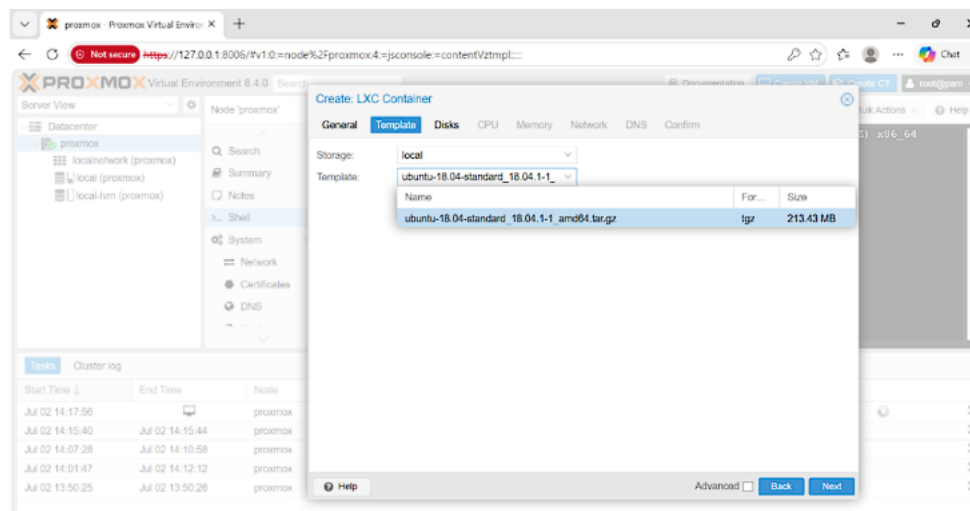
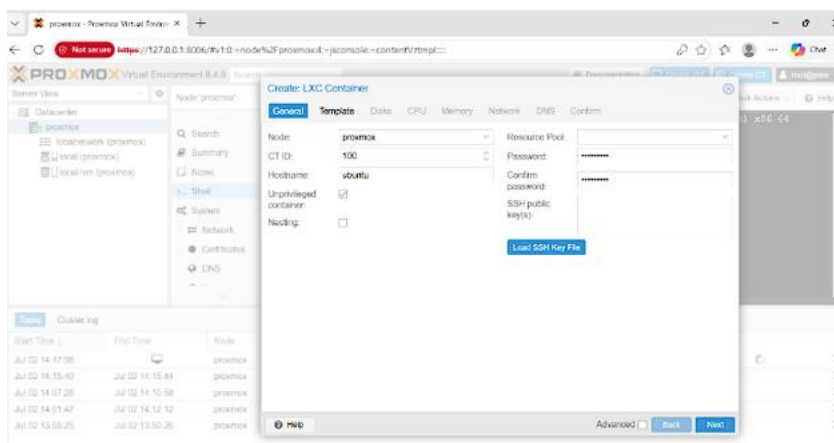
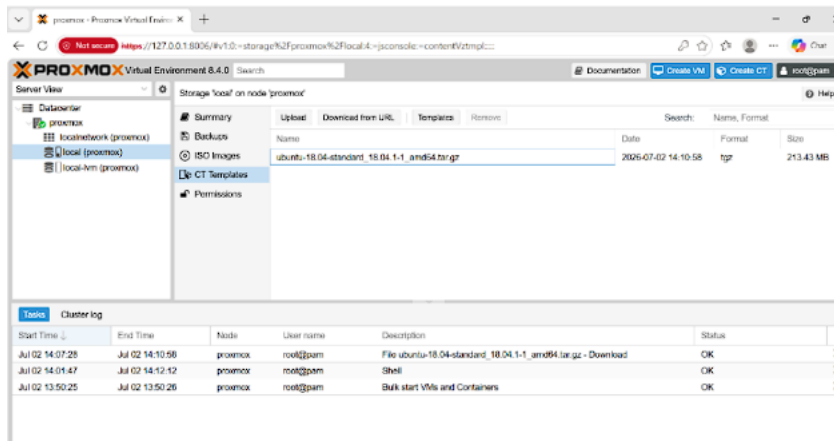
3. Konfigurasi IP statis dan DNS memungkinkan container memperoleh akses internet.
4. Port forwarding VirtualBox memungkinkan akses SSH menggunakan PuTTY melalui port 2222.
5. Implementasi berhasil sehingga container dapat dikelola dari komputer host secara remote.

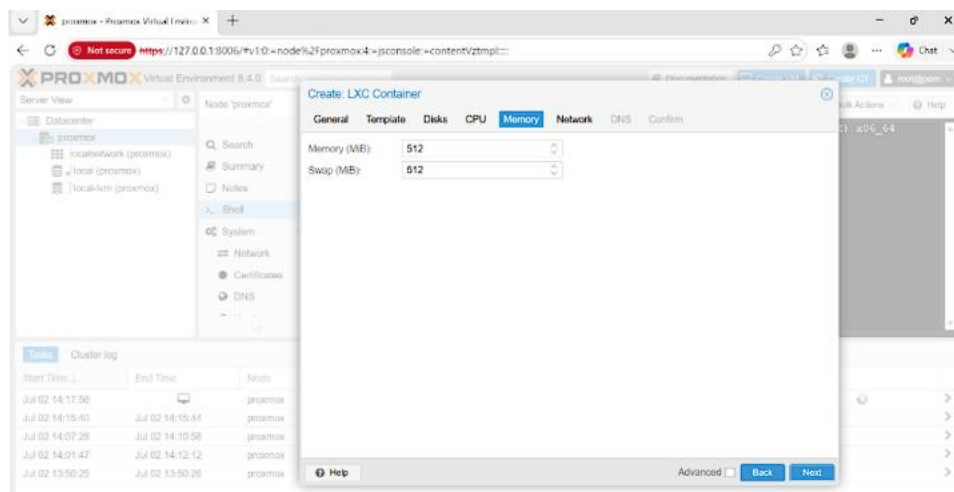
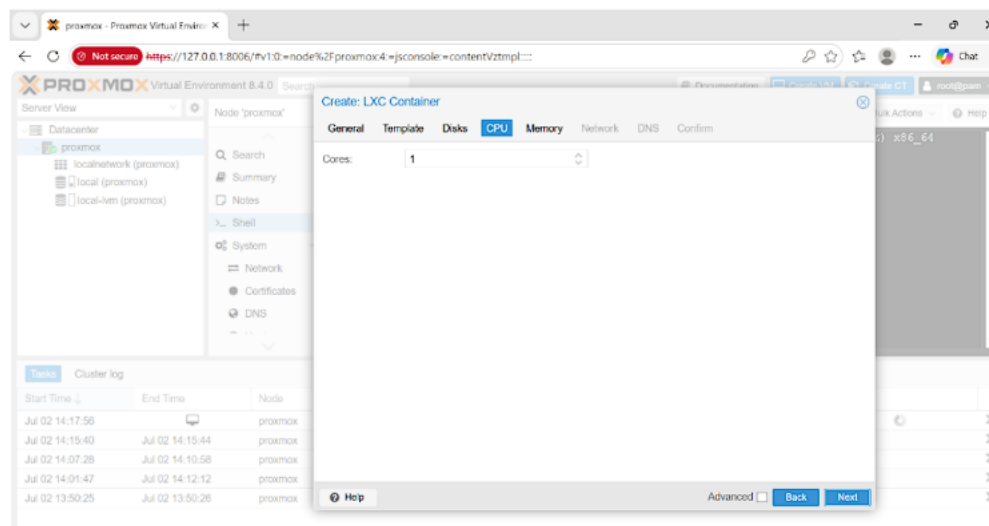
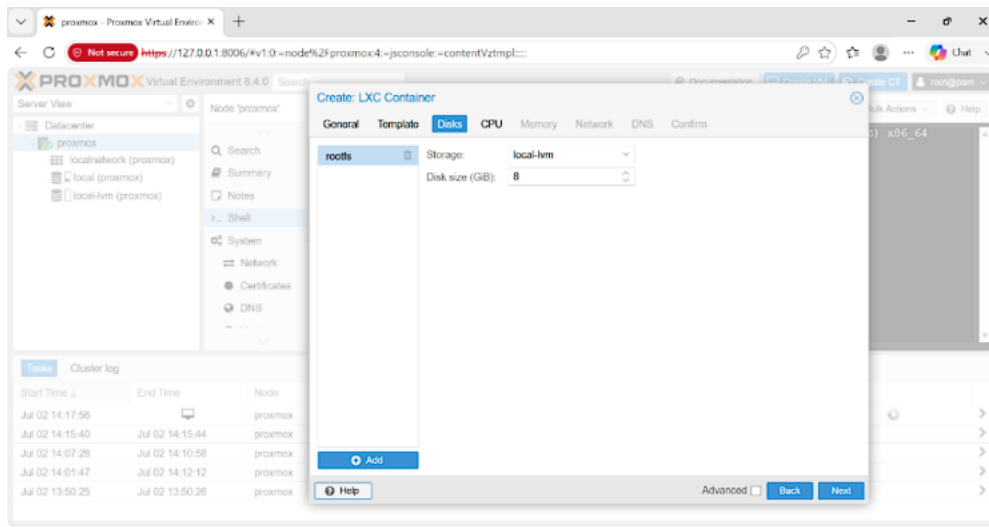
Daftar Pustaka

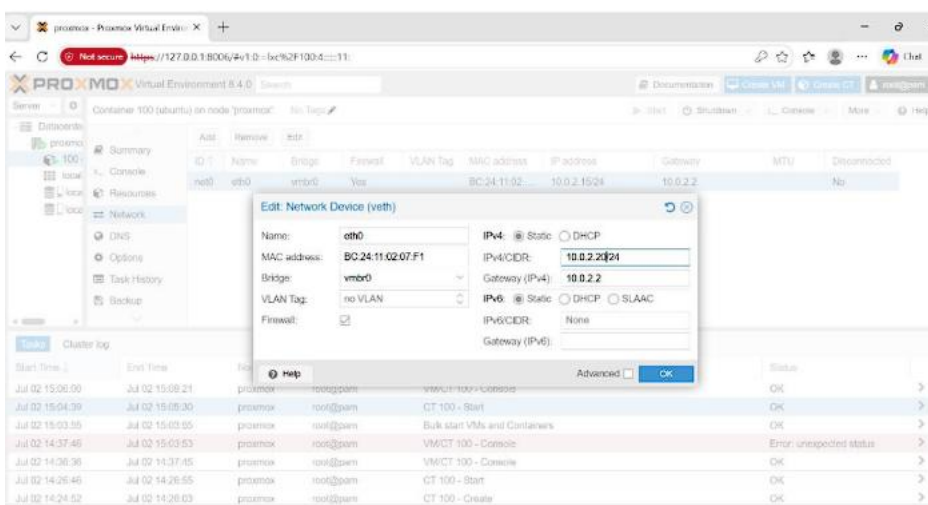
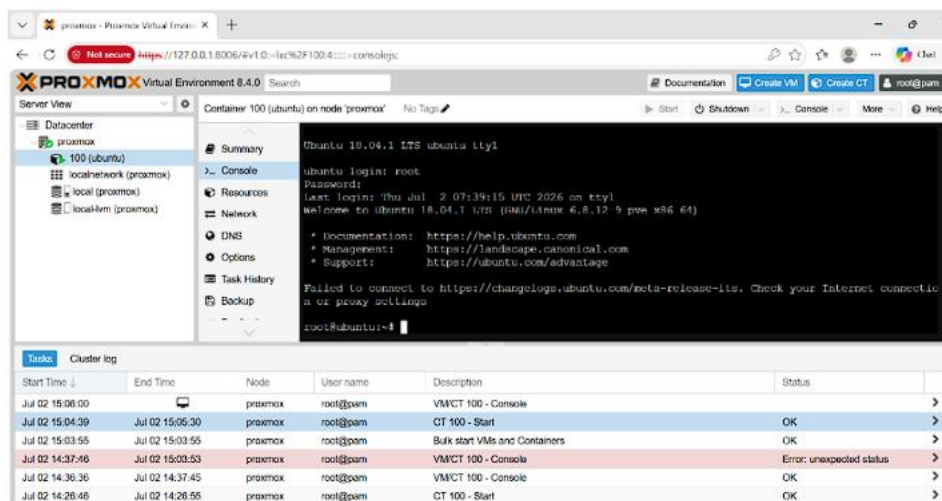
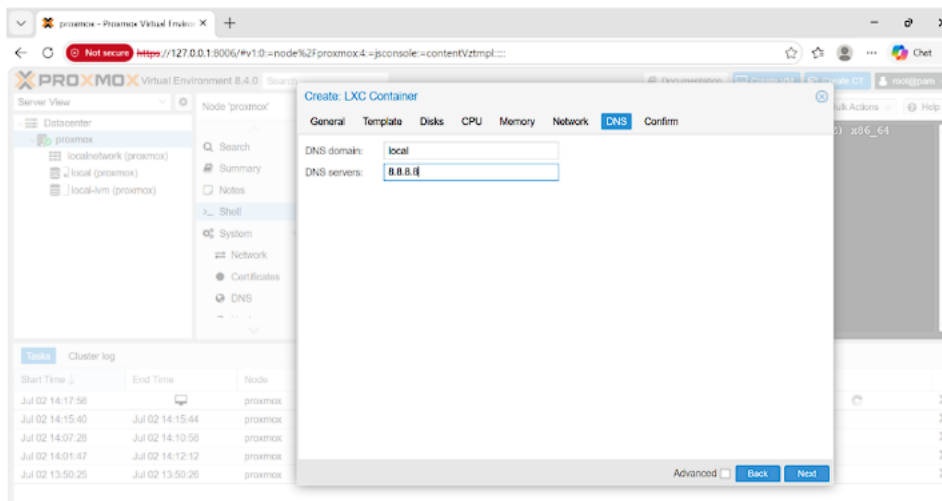
1. Proxmox Server Solutions GmbH. *Proxmox VE Documentation*. [Proxmox VE Documentation](#)
2. [OpenSSH Documentation](#)
3. [Ubuntu Server Documentation](#)
4. Merkel, D. (2014). *Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment*. Linux Journal, No. 239.
5. Felter, W., Ferreira, A., Rajamony, R., & Rubio, J. (2015). *An Updated Performance Comparison of Virtual Machines and Linux Containers*. IBM Research Report.
6. Morabito, R., Kjällman, J., & Komu, M. (2015). *Hypervisors vs Linux Containers: A Performance Comparison*. IEEE International Conference on Cloud Engineering.
7. Xavier, M. G., Neves, M. V., Rossi, F. D., et al. (2013). *Performance Evaluation of Container-Based Virtualization for High Performance Computing Environments*. IEEE.
8. Tutorial implementasi LXC dan SSH pada Proxmox

LAMPIRAN









proxmox - Proxmox Virtual Environment X

Not secure <https://127.0.0.1:8006/#v1.0=bc%2F100.4==>consolejs>

PROXMOX Virtual Environment 8.4.0 Search Documentation Create VM Create CT root@pam

Server View Container 100 (ubuntu) on node 'proxmox' No Tags

Start Shutdown Console More Help

Datacenter proxmox

- 100 (ubuntu)
- localnetwork (proxmox)
- local (proxmox)
- local-lvm (proxmox)

Summary Console Resources Network DNS Options Task History Backup Replication Snapshots Firewall Permissions

```
root@ubuntu:~# apt update
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease [242 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [102 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [102 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main Translation-en [516 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/restricted Translation-en [3584 B]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe Translation-en [4941 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/multiverse Translation-en [108 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [3092 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [552 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [1368 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [187 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1936 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [420 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [25.7 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-en [6056 B]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2762 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [467 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [1338 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [182 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1319 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [307 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.8 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse Translation-en [3896 B]
Fetched 20.0 MB in 32s (623 kB/s)
Reading package lists... Done
```

Tasks Cluster log

proxmox - Proxmox Virtual Environment X

Not secure <https://127.0.0.1:8006/#v1.0=bc%2F100.4==>consolejs>

PROXMOX Virtual Environment 8.4.0 Search Documentation Create VM Create CT root@pam

Server View Container 100 (ubuntu) on node 'proxmox' No Tags

Start Shutdown Console More Help

Datacenter proxmox

- 100 (ubuntu)
- localnetwork (proxmox)
- local (proxmox)
- local-lvm (proxmox)

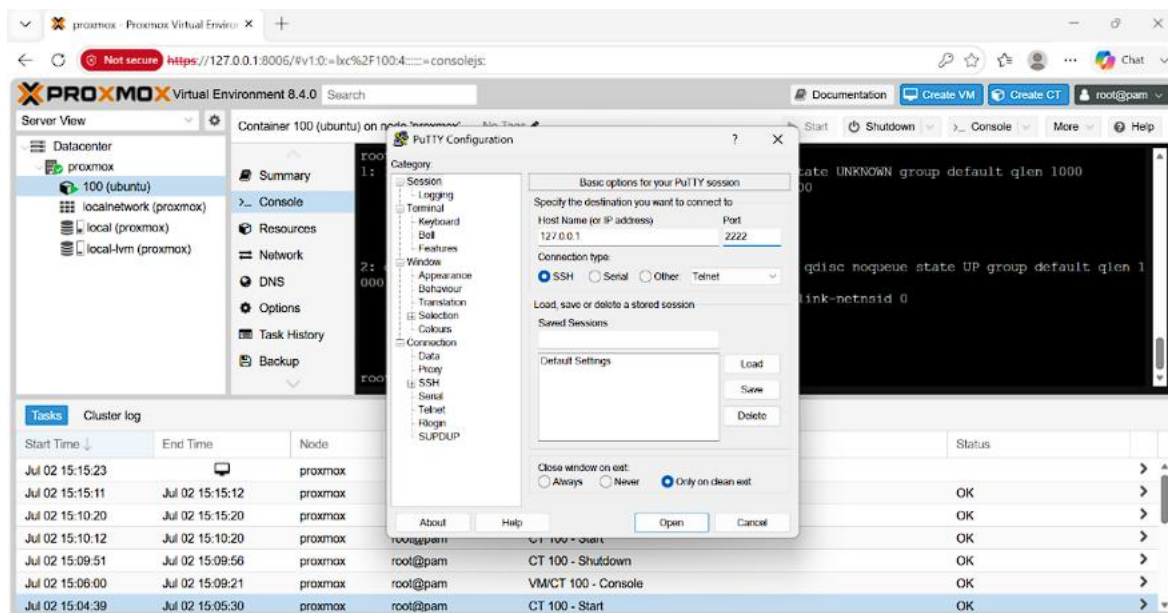
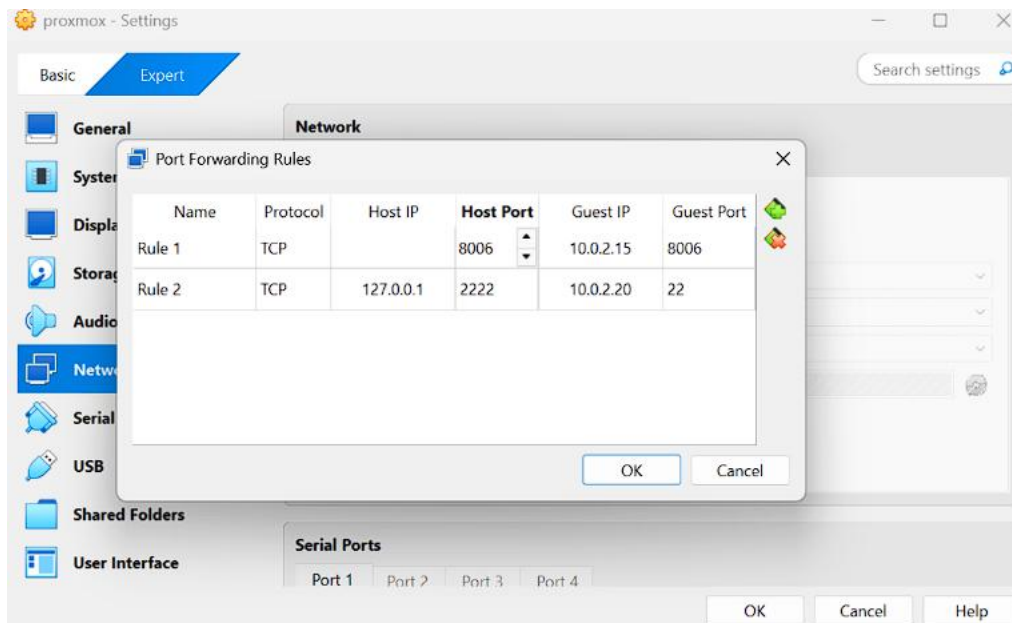
Summary Console Resources Network DNS Options Task History Backup

```
root@ubuntu:~# systemctl status ssh
* ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-07-02 08:17:25 UTC; 56s ago
   Process: 1004 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1005 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 4623)
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           1005 /usr/sbin/sshd D

Jul 02 08:17:25 ubuntu systemd[1]: Starting OpenSSH Secure Shell server...
Jul 02 08:17:25 ubuntu sshd[1005]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 02 08:17:25 ubuntu sshd[1005]: Server listening on :: port 22.
Jul 02 08:17:25 ubuntu systemd[1]: Started OpenSSH Secure Shell server.
root@ubuntu:~#
```

Tasks Cluster log

Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
Jul 02 15:15:23		proxmox	root@pam	VM/CT 100 - Console	
Jul 02 15:15:11	Jul 02 15:15:12	proxmox	root@pam	VM/CT 100 - Console	OK
Jul 02 15:10:20	Jul 02 15:15:20	proxmox	root@pam	VM/CT 100 - Console	OK
Jul 02 15:10:12	Jul 02 15:10:20	proxmox	root@pam	CT 100 - Start	OK
Jul 02 15:09:51	Jul 02 15:09:56	proxmox	root@pam	CT 100 - Shutdown	OK
Jul 02 15:08:00	Jul 02 15:09:21	proxmox	root@pam	VM/CT 100 - Console	OK
Jul 02 15:04:39	Jul 02 15:05:30	proxmox	root@pam	CT 100 - Start	OK



```
root@ubuntu: ~  
login as: root  
root@127.0.0.1's password:  
Welcome to Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.12-9-pve x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/advantage  
  
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your  
Internet connection or proxy settings  
  
Last login: Thu Jul  2 08:10:50 2026  
root@ubuntu:~#
```